

Tratamiento de datos y Manifolds

semana 4

Prof. M. Lévano

(Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal
Manifolds)

Outline

- Nube de datos
- Mapeo multidimensional
- Visualización de datos
- Aplicaciones

Nube datos

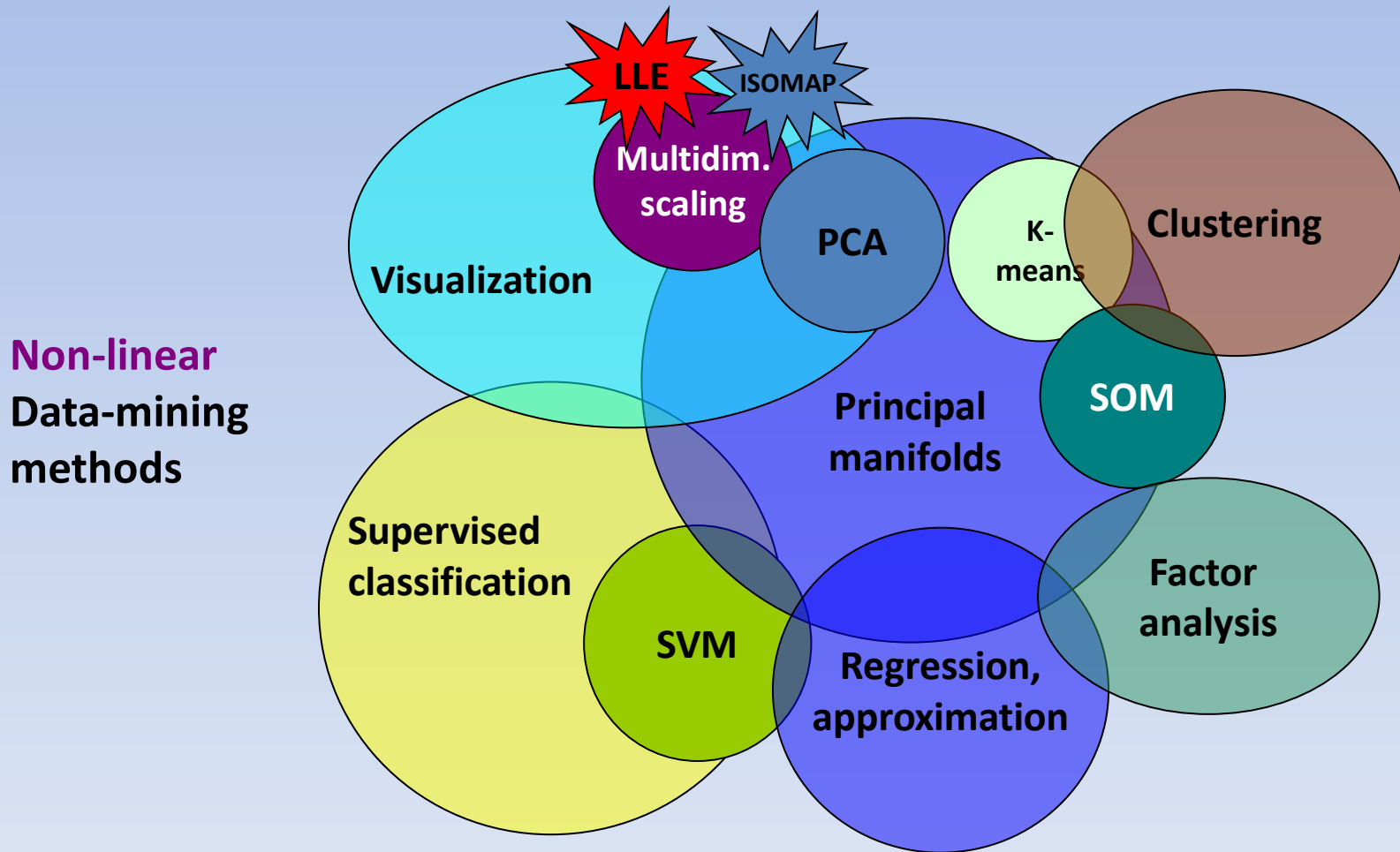
- Nace la necesidad de descubrir patrones que expliquen las relaciones entre los objetos.
- Crece la necesidad de científicos de los datos.
- 2.500 millones de gigabytes cada día (reporte 2017 Agencia Europa Press)

Cada 60 seg. En el mundo (domo.com) junio /2018

- Se envían 473.400 mensajes en **Twitter**.
- Se consumen 97.222 horas de streaming en **Netflix**.
- Se publican 2.083.333 mensajes en **Snapchat**.
- Más de 120 profesionales se unen a **Linkedin**.
- Amazon** sirve 1.111 productos.
- Son vistos 4.333.560 vídeos en **Youtube**.
- Skype** registra 176.220 llamadas.
- Los usuarios comparten 49.380 imágenes en **Instagram**.
- 750.000 canciones son escuchadas en **Spotify**.
- Google** ofrece 3.877.140 búsquedas en Internet.

Principal manifolds:

Marco de trabajo mapas elásticos



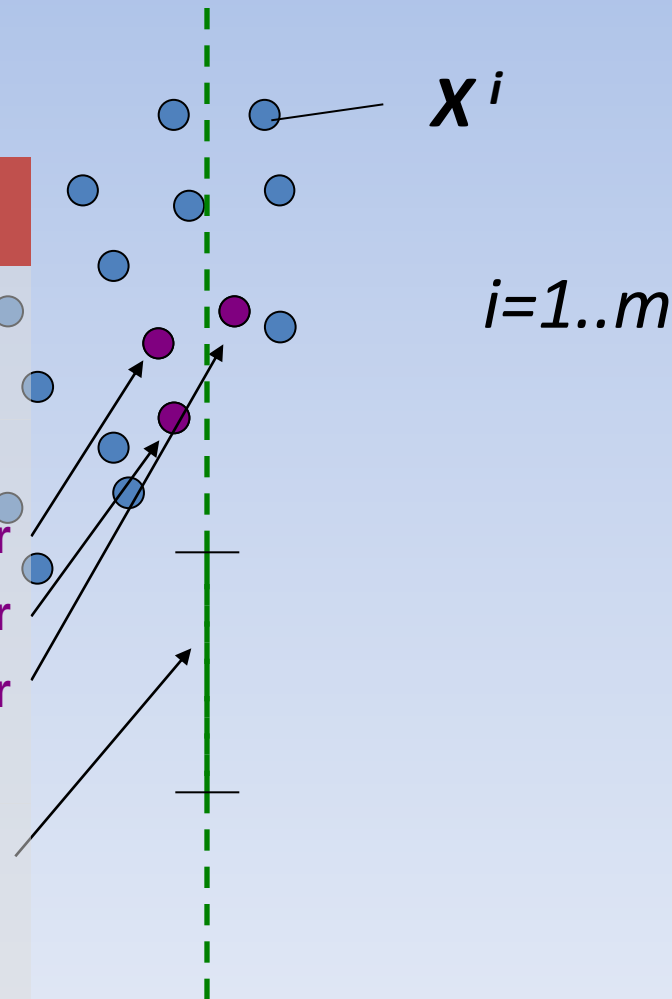
[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Conjunto finito de objetos en $\mathbb{R}^N$

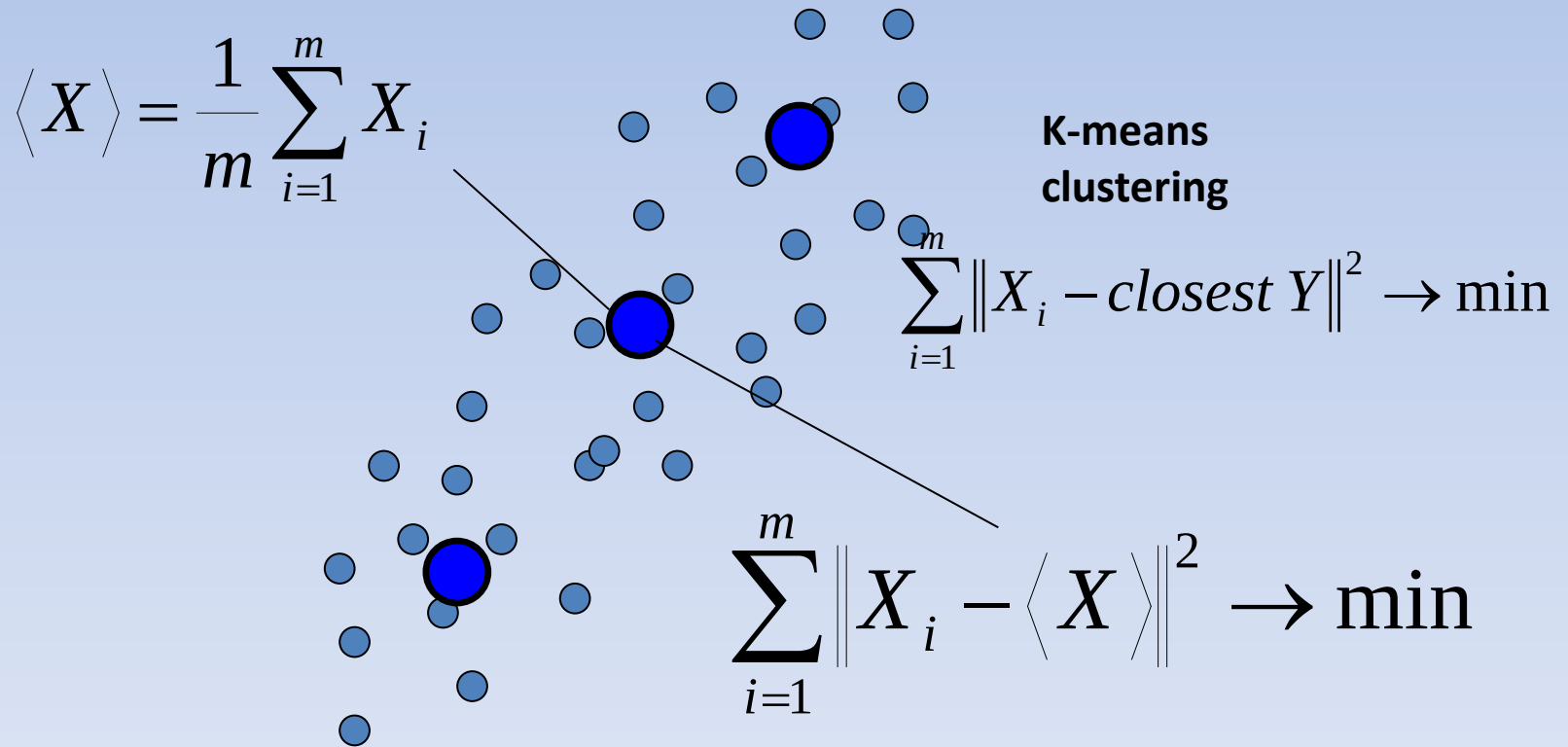
[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

IRIS database

Petal heght	Petal width	Sepal width	Sepal height	SPECIES
4.9	3	1.4	0.2	Iris-setosa
4.7	3.2	1.3	0.3	Iris-setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
7	3.2	4.7	1.4	Iris-versicolor
6.4	3.2	4.5	1.5	Iris-versicolor
6.9	3.1	4.9	1.5	Iris-versicolor
6.3	3.3	6	2.5	Iris-virginica
5.8	2.7	X	1.9	Iris-virginica
7.1	3	5.9	2.1	Iris-virginica
6.3	2.9	5.6	1.8	Iris-virginica

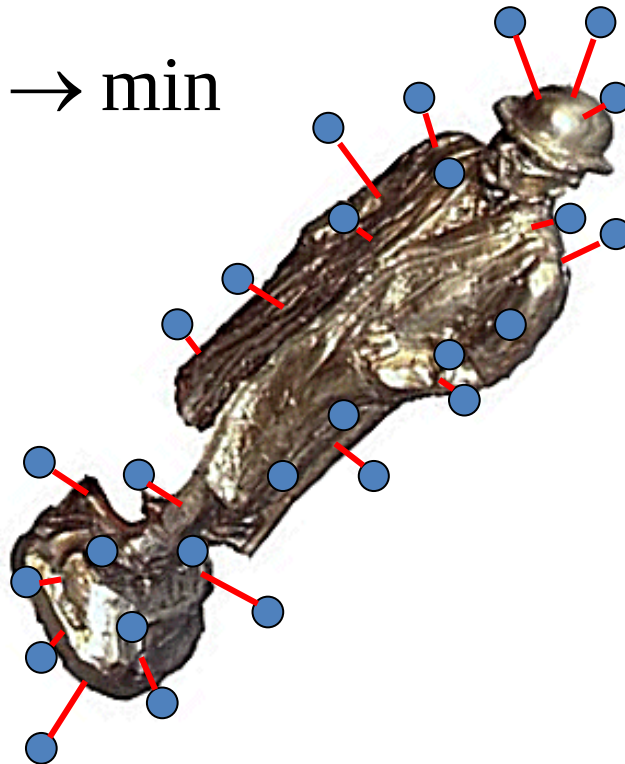


Punto medio

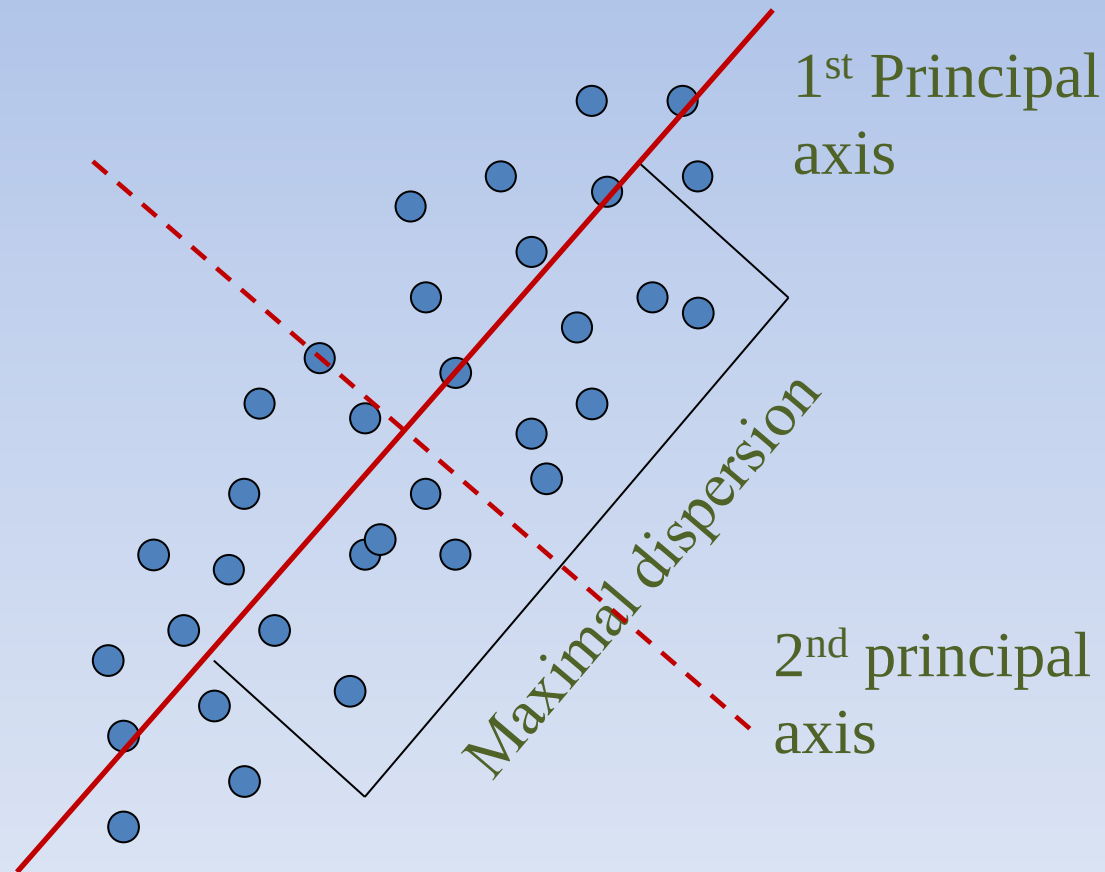


Objeto principal

$$\sum_{i=1}^m \left\| \cdot \right\|^2 \rightarrow \min$$

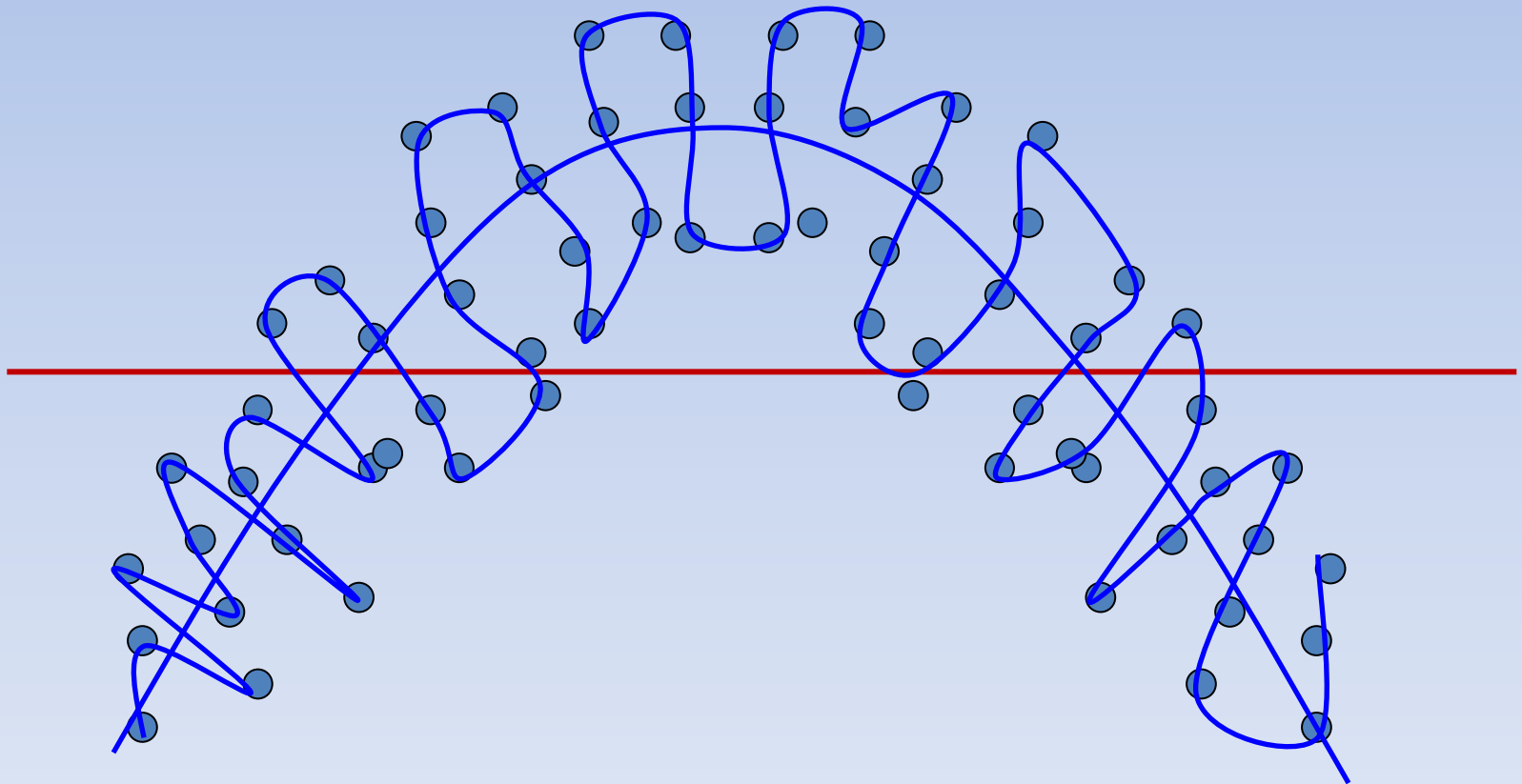


Análisis de componentes principales



[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Principal manifold

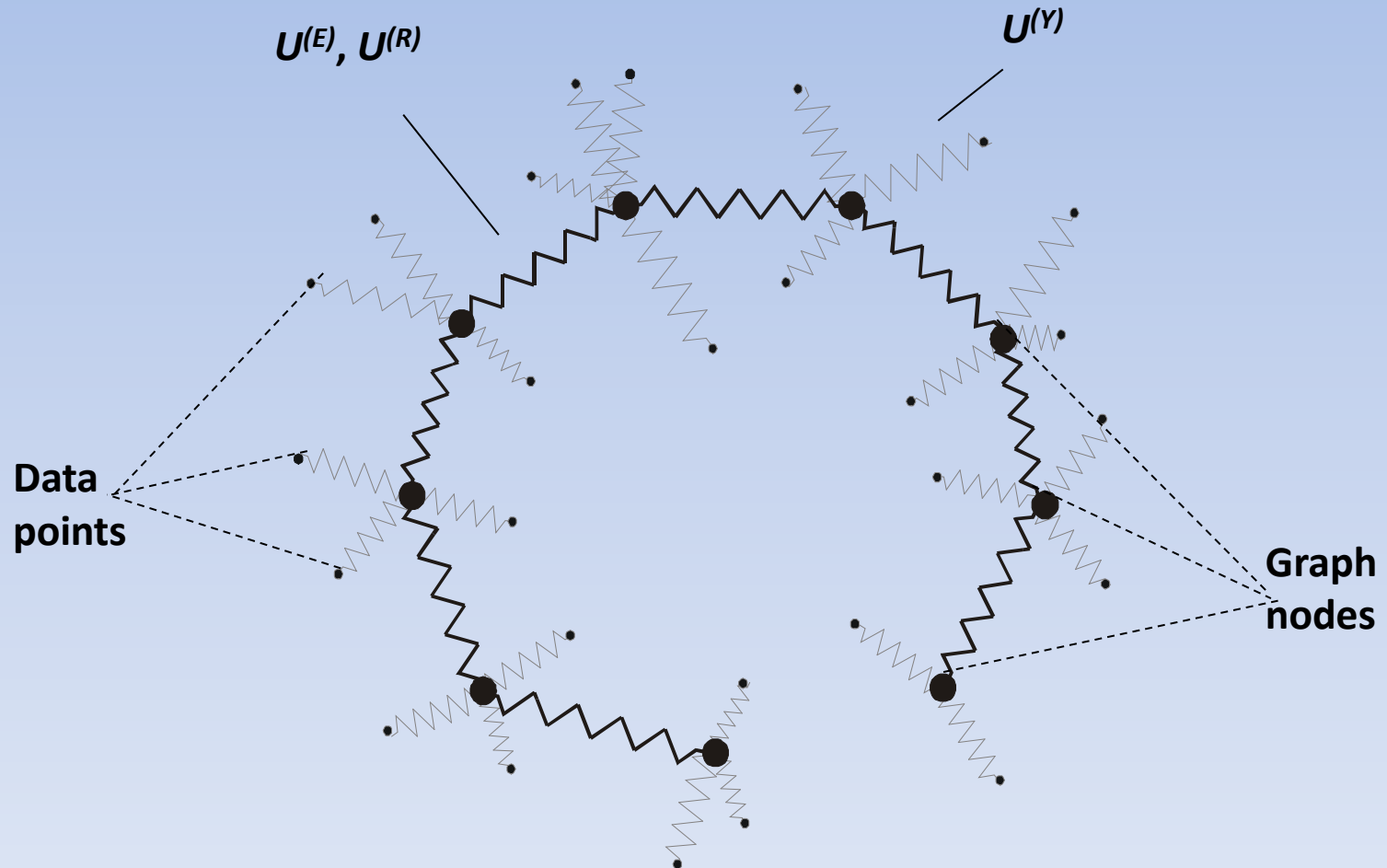


[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Qué se busca ?

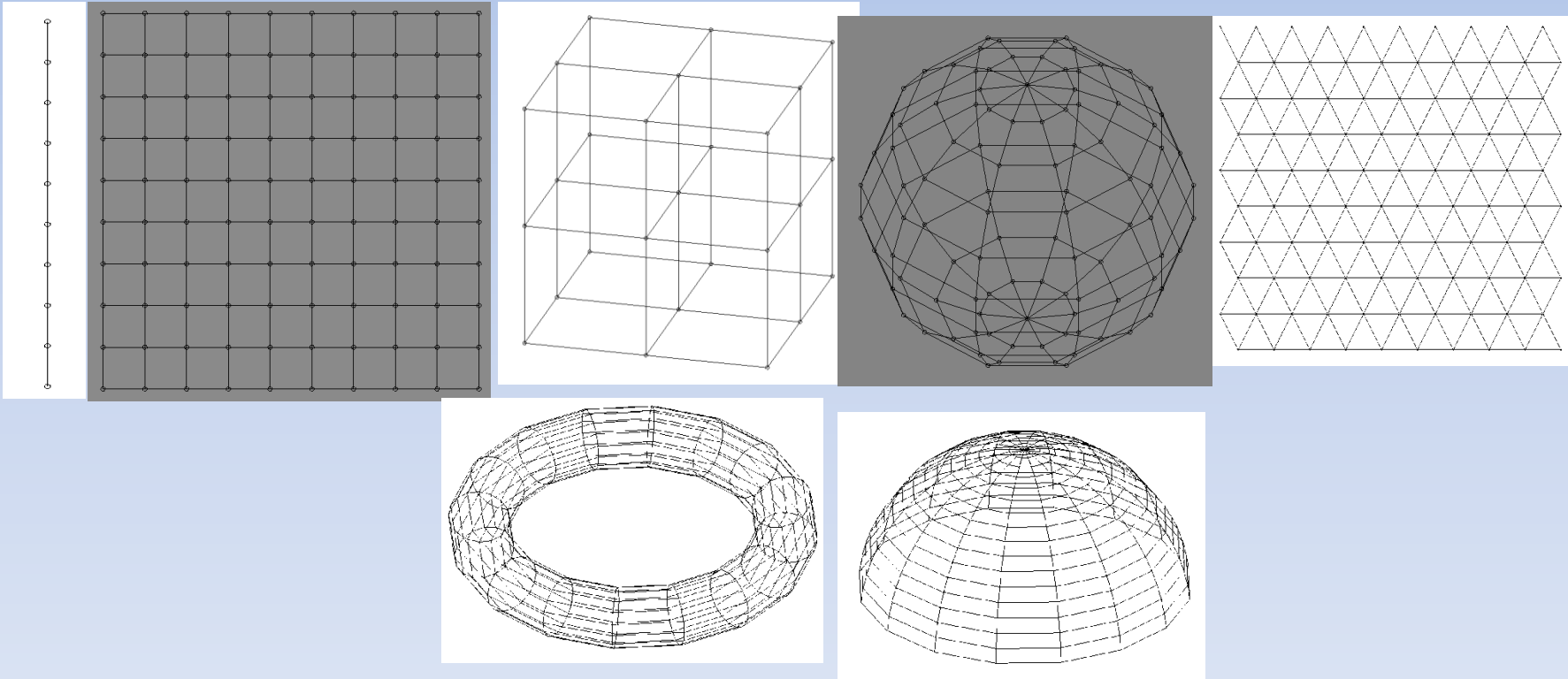
- Superficie no lineal (1D, 2D, 3D ...)
- Suave y no torcido.
- El modelo de datos es desconocido.
- Velocidad (tiempo lineal con Nm)
- Grupos
- Manera rápida de proyectar puntos de datos.

Elasticidad



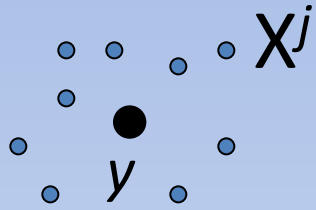
[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Construcciones de redes elásticas

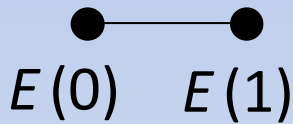


[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

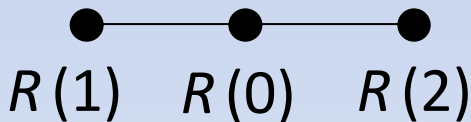
Definición de la energía elástica



$$U^{(Y)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p \sum_{x^{(j)} \in K^{(i)}} \|X^j - y^{(i)}\|^2$$



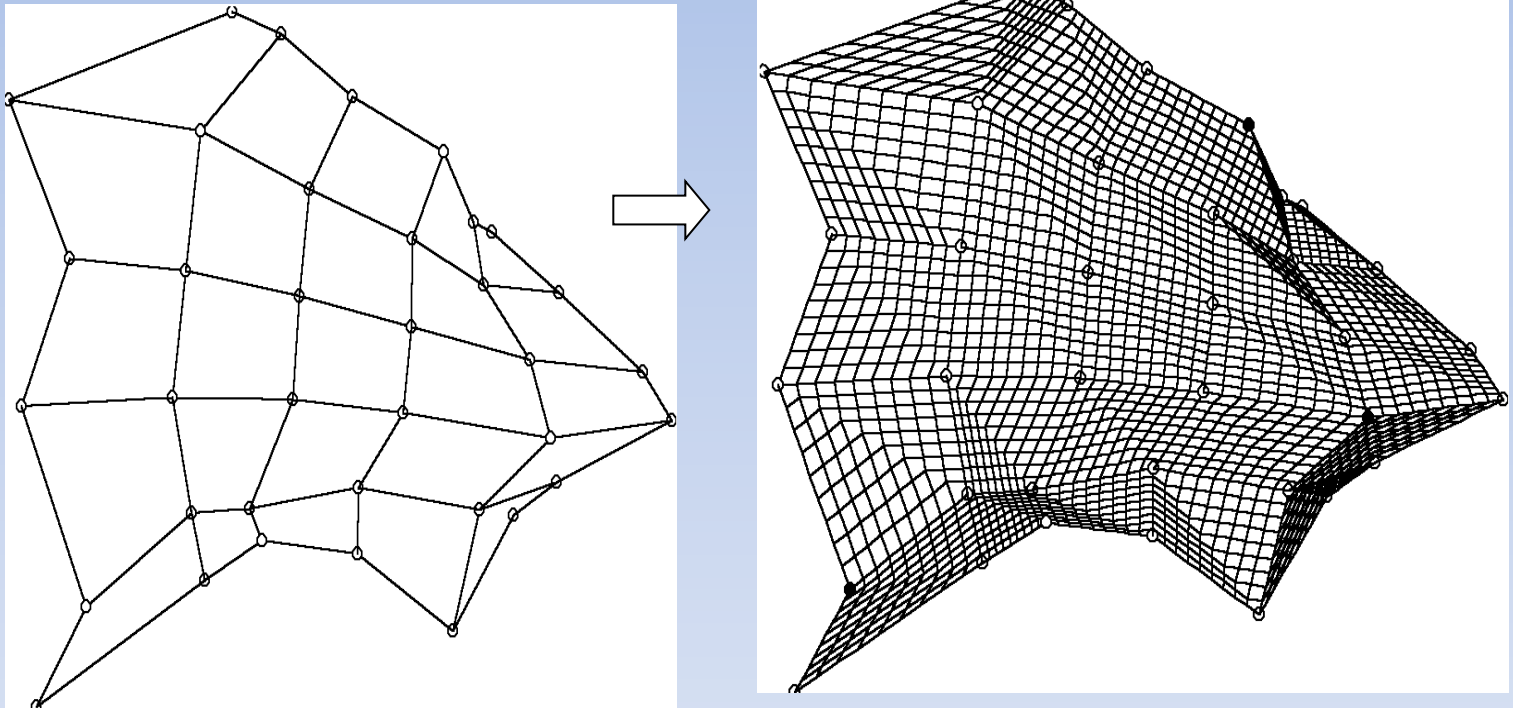
$$U^{(E)} = \sum_{i=1}^s \lambda_i \|E^{(i)}(1) - E^{(i)}(0)\|^2$$



$$U^{(R)} = \sum_{i=1}^r \mu_i \|R^{(i)}(1) + R^{(i)}(2) - 2R^{(i)}(0)\|^2$$

$$U = U^{(Y)} + U^{(E)} + U^{(R)} \quad \lambda_i = \lambda_0, \quad \mu_i = \mu_0$$

Manifold elástico



[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

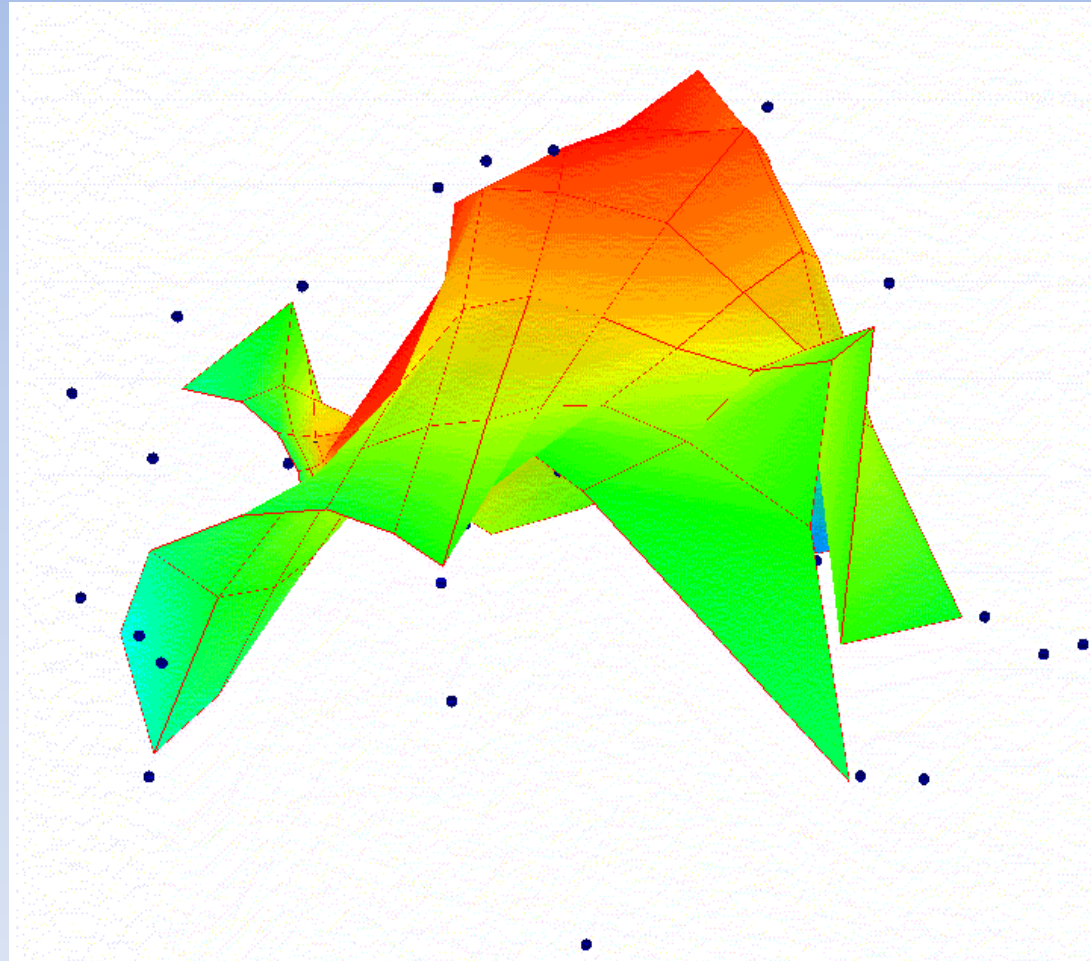
Mínimo global y ablandamiento

$$\lambda_0, \mu_0 \approx 10^3$$

$$\lambda_0, \mu_0 \approx 10^2$$

$$\lambda_0, \mu_0 \approx 10^1$$

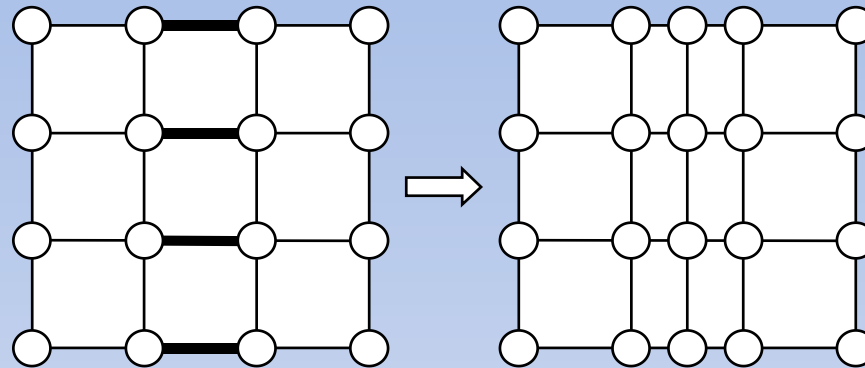
$$\lambda_0, \mu_0 \approx 10^{-1}$$



[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

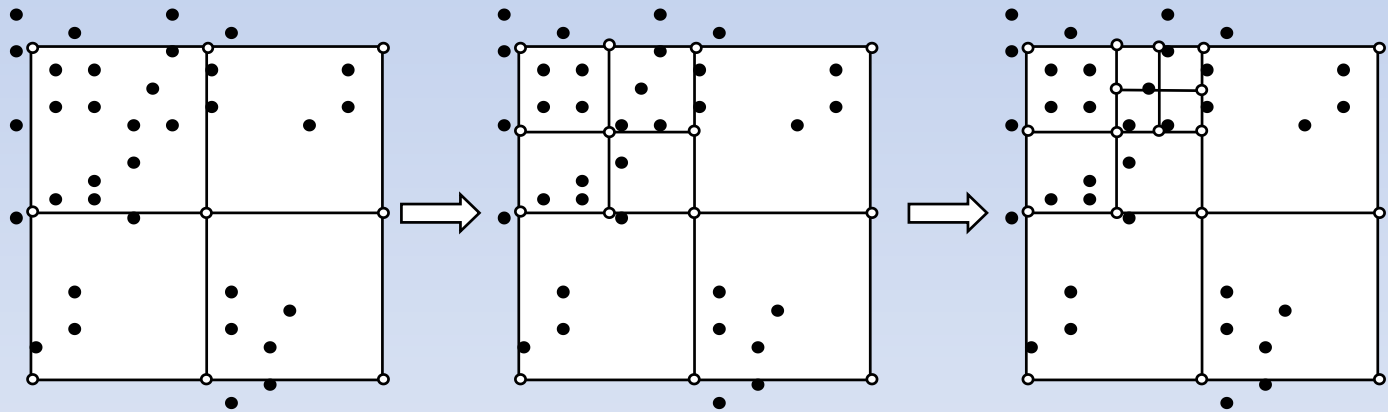
Algoritmos adaptivos

Refining net:



Growing net

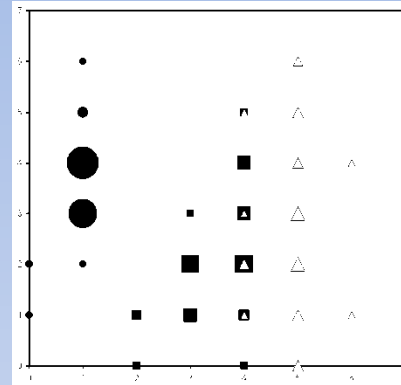
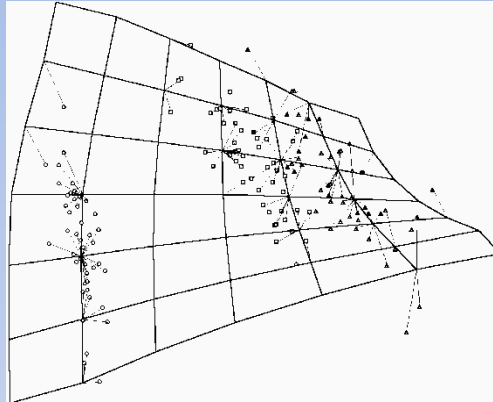
Idea
of scaling:



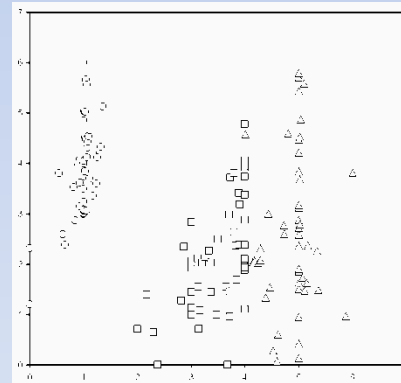
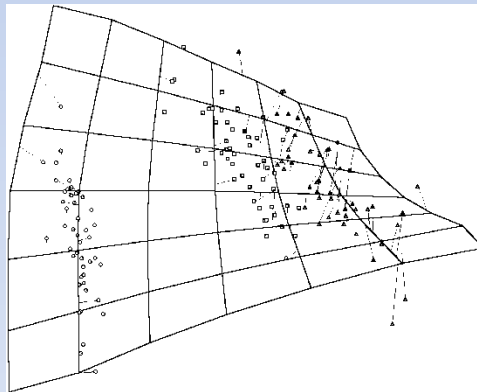
Adaptive net

[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Proyección en el plano



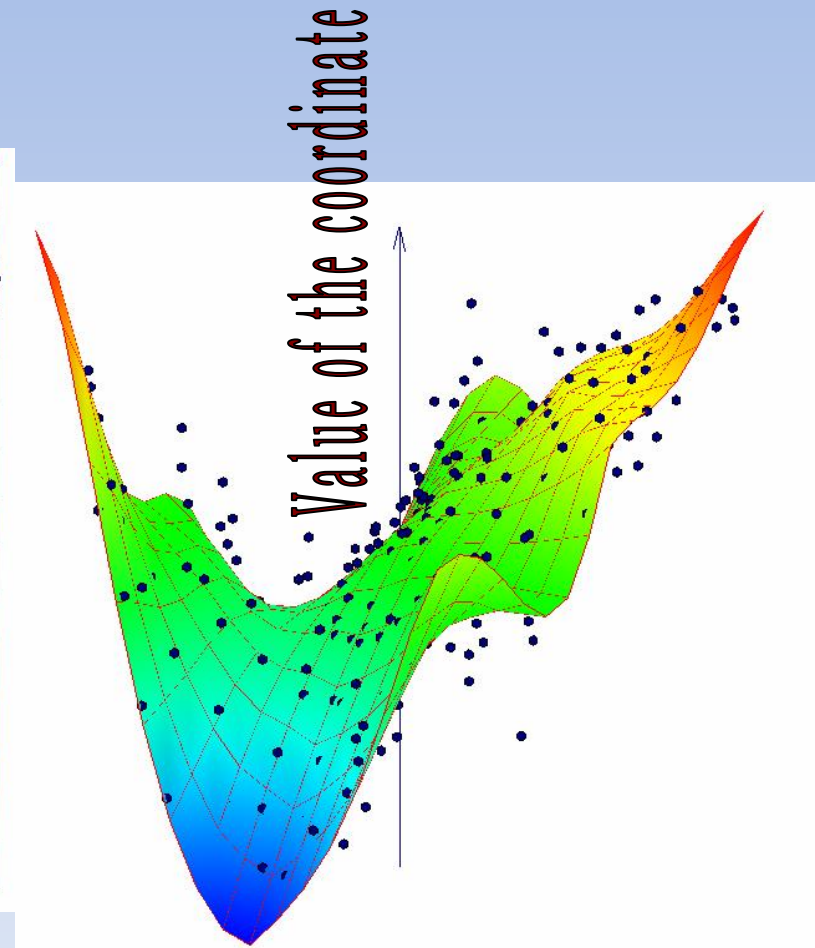
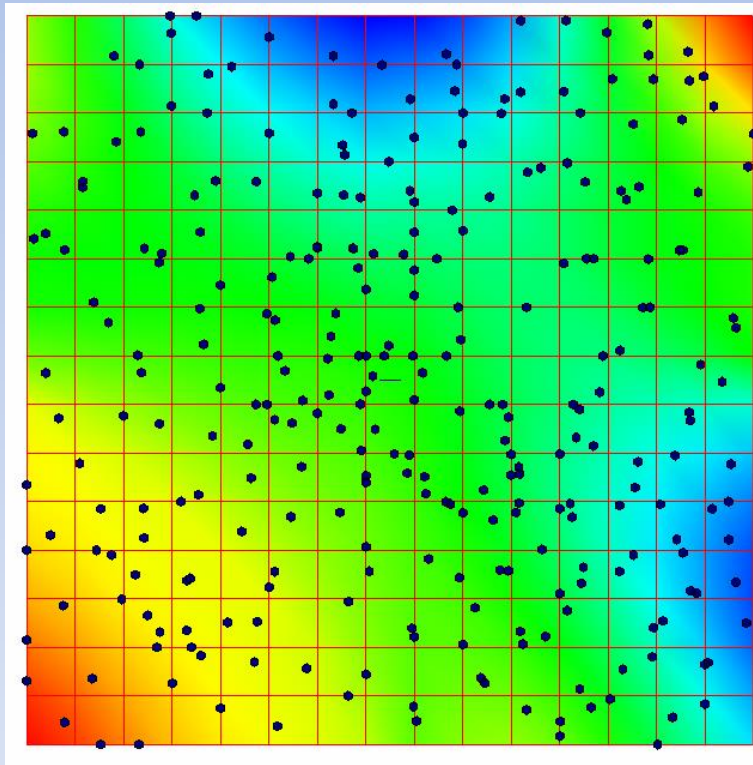
Closest node of the net



Closest point of the manifold

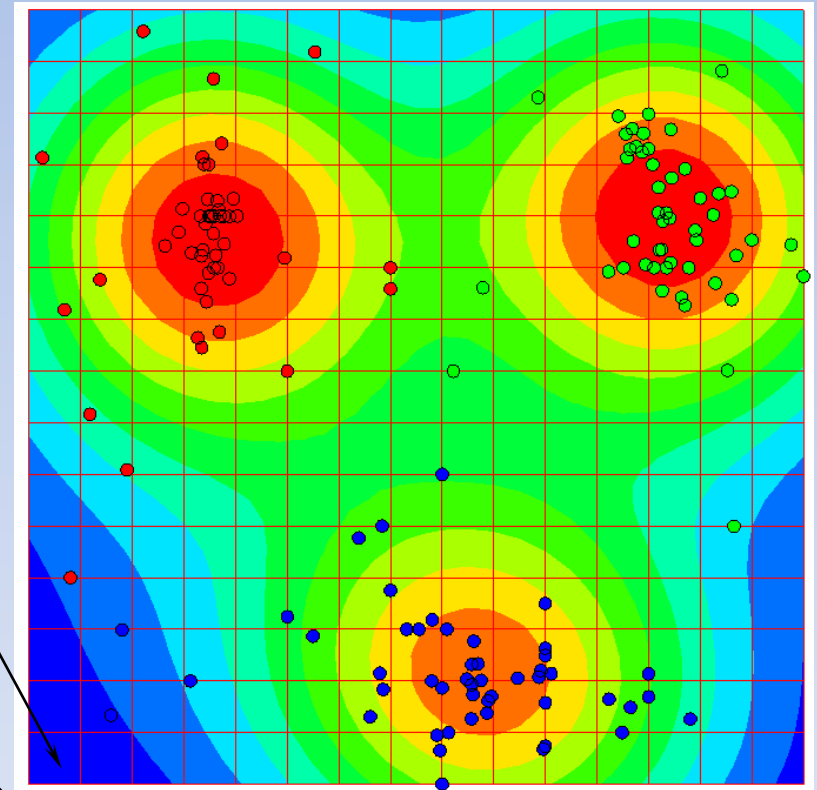
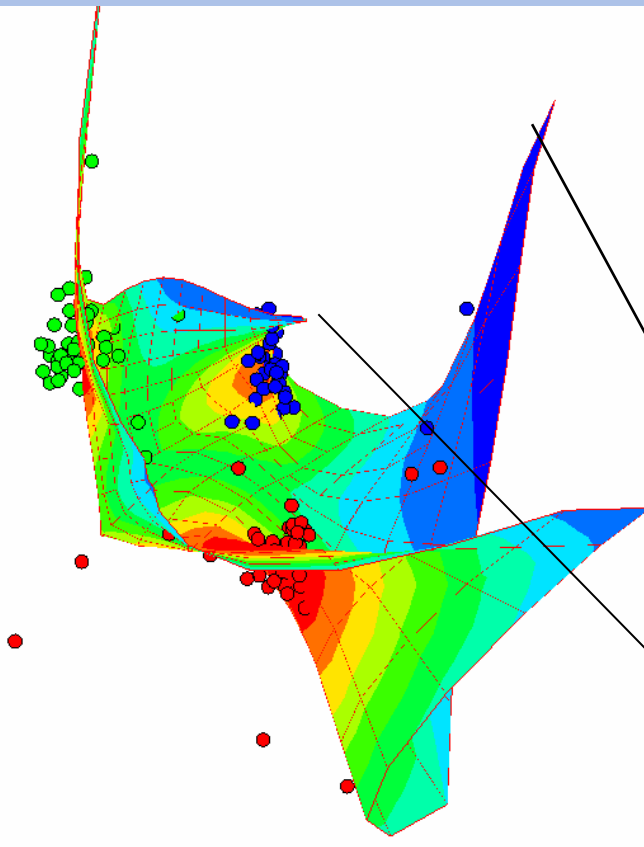
[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Coloreado: visualización



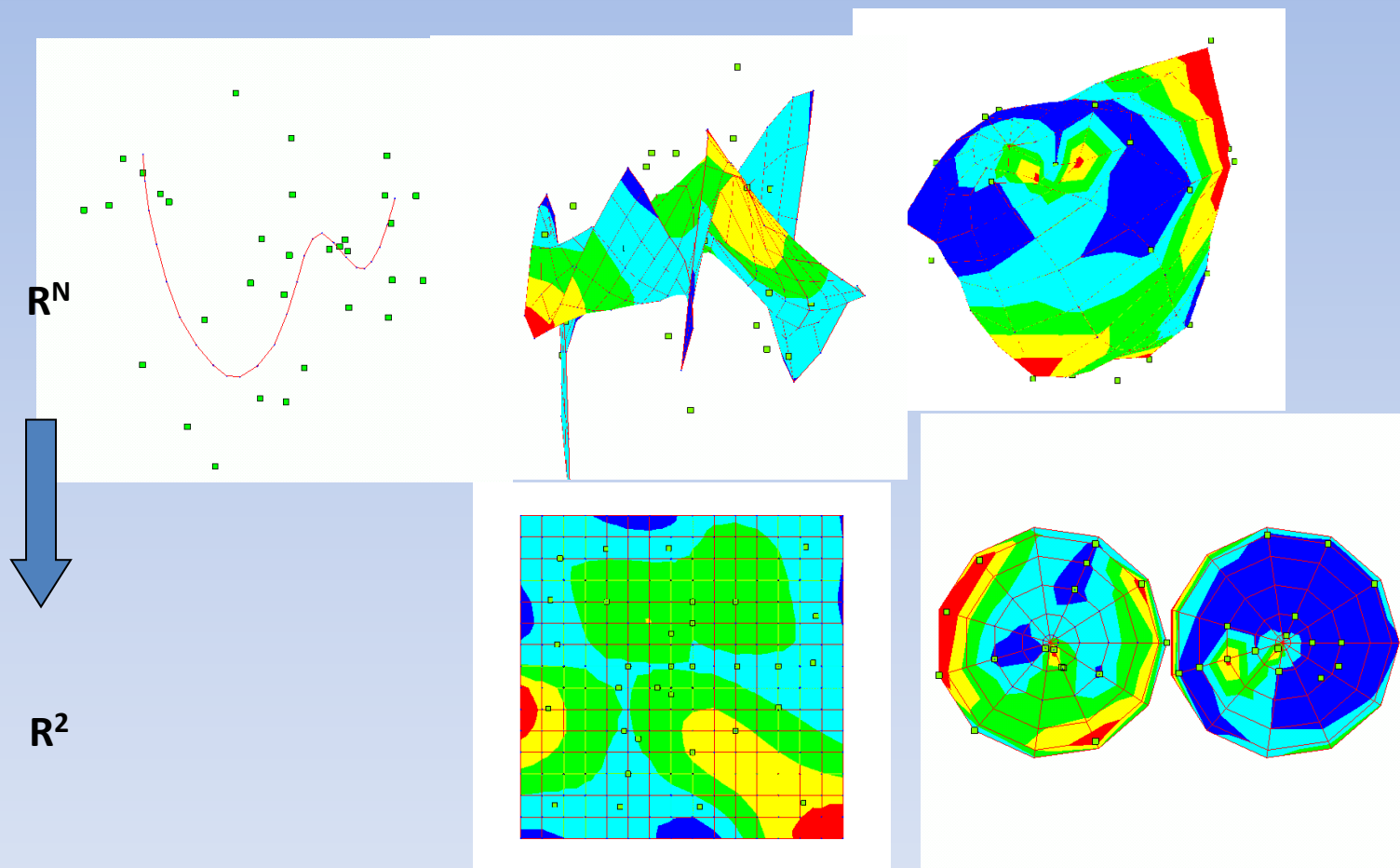
[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Densidad de visualización



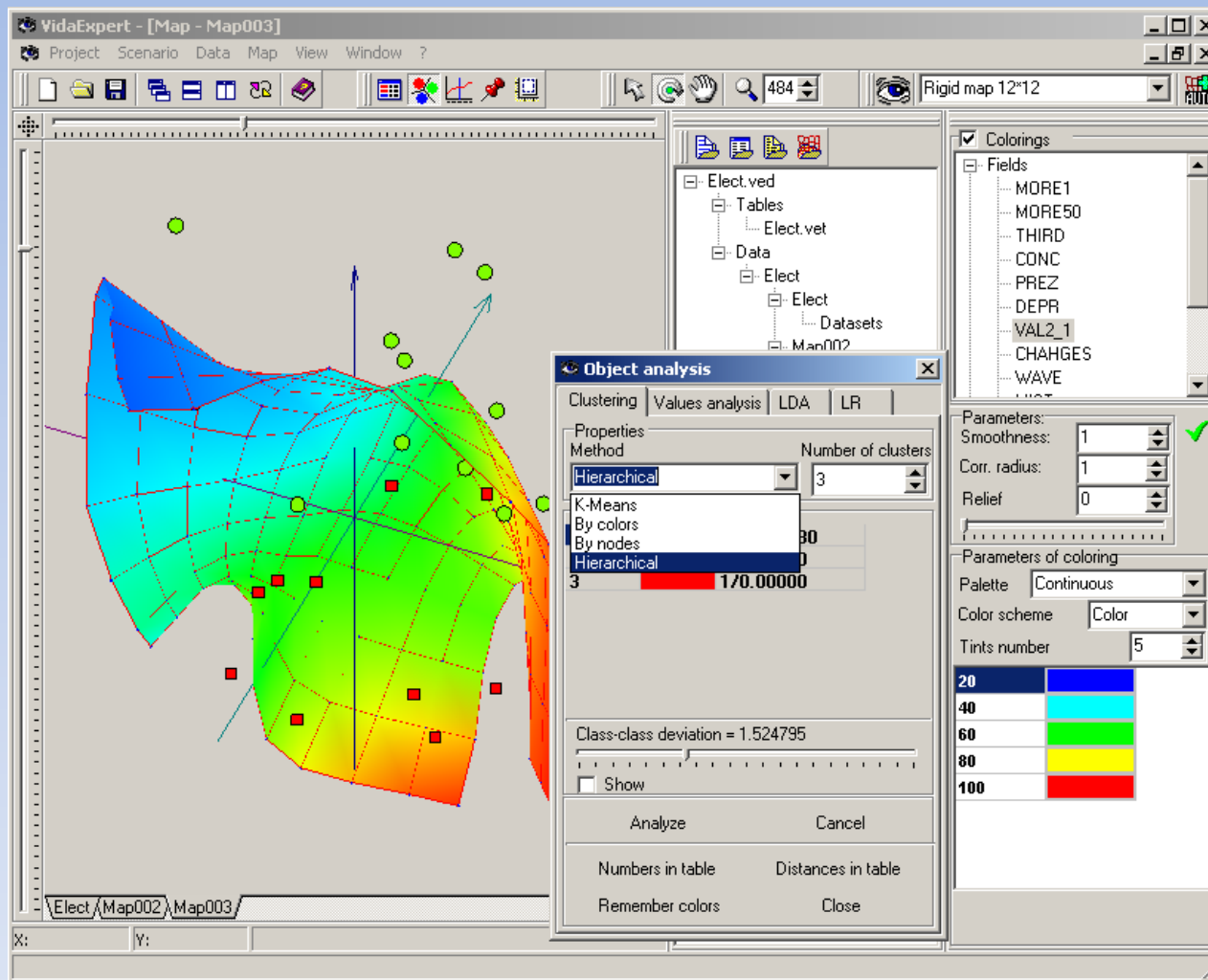
[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Ejemplo: topologías



[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Tool y elmap (VIDAexpert)



[Referencia: A. Zinovyev, Non-linear Principal Manifolds]

Referencias

- Gorban A.N., Zinovyev A.Yu. Visualization of data by method of elastic maps and its applications in genomics, economics and sociology // Institut des Hautes Etudes Scientiques. - IHES Preprint, France. 2001. - M/01/36.

Preguntas...